Samedi 3 Octobre 2026

Devoir Sur Table n°2 – Corrigé

Exercice 1 : Suites couplées et récurrence homographique

On définit les suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = -1,\ v_0 = 2 \ \text{ et } \ \forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_{n+1} &= 2u_n + v_n, \\ v_{n+1} &= 2u_n + 3v_n. \end{cases}$$

1.
```
def recurrence_couple(n) :
    u = -1
    v = 2
    for k in range ( 1, n+1 ) : # ou bien range(n) : on fait n passages
        a = u
        u = 2*u + v
        v = 2*a + 3*v
    return (u,v)
```

Avant la boucle, `u` contient la valeur u_0 et `v` contient la valeur v_0.
On effectue n passages de boucle. A chaque passage, on transforme `u` et `v` de sorte à calculer le terme suivant pour chacune des deux suites. Notons qu'on utilise une troisième variable `a` pour mémoriser l'ancienne valeur de `u` (astuce classique). A l'issue de n passages de boucle, `u` et `v` contiennent bien les valeurs u_n et v_n, que l'on peut renvoyer.

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la première relation : $u_{n+2} = 2u_{n+1} + v_{n+1}$.
Or d'après la deuxième relation $v_{n+1} = 2u_n + 3v_n$, donc : $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 2u_n + 3v_n$.
Enfin, la première relation nous apprend que $v_n = u_{n+1} - 2u_n$, donc :

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} + 2u_n + 3(u_{n+1} - 2u_n) = 5u_{n+1} - 4u_n.$$

On a donc bien montré : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n}$.

(b) On peut procéder de même pour la suite v. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= 2u_{n+1} + 3v_{n+1} \\ &= 2(2u_n + v_n) + 3v_{n+1} \\ &= 2(v_{n+1} - 3v_n + v_n) + 3v_{n+1} \\ &= 5v_{n+1} - 4v_n. \end{aligned}$$

On a donc la relation : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+2} = 5v_{n+1} - 4v_n}$.
Notons qu'il s'agit de la même relation que celle de la suite u.

(c) On applique la méthode de l'équation caractéristique. Résolvons l'équation :

$$x^2 = 5x - 4 \iff x^2 - 5x + 4 = 0.$$

On trouve deux solutions : $q_1 = 1$ et $q_2 = 4$.
On sait alors que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont de la forme :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_n = \lambda \cdot 1^n + \mu \cdot 4^n = \lambda + \mu \cdot 4^n \\ v_n = \lambda' \cdot 1^n + \mu' \cdot 4^n = \lambda' + \mu' \cdot 4^n \end{cases} \quad \text{avec } \lambda, \mu, \lambda', \mu' \in \mathbb{R} \text{ à déterminer.}$$

On a $u_0 = -1$ et $u_1 = 2u_0 + v_0 = 0$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} \lambda + \mu = -1 \\ \lambda + 4\mu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -3\mu = -1 \\ \lambda = -4\mu \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -\frac{4}{3} \\ \mu = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = -\frac{4}{3} + \frac{1}{3}4^n = \frac{4^n - 4}{3}}$.

On a $v_0 = 2$ et $v_1 = 2u_0 + 3v_0 = 4$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} \lambda' + \mu' = 2 \\ \lambda' + 4\mu' = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda' + \mu' = 2 \\ 3\mu' = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda' + \frac{2}{3} = 2 \\ \mu' = \frac{2}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda' = \frac{4}{3} \\ \mu' = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \frac{4}{3} + \frac{2}{3}4^n = \frac{2 \cdot 4^n + 4}{3}}$.

On s'intéresse à présent à la suite récurrente $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$w_0 = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = \frac{2w_n + 1}{2w_n + 3}.$$

3.
```
def recurrence(n) :
    w = -1/2
    for k in range(1,n+1) : # n passages de boucle
        w = (2*w+1)/(2*w+3)
    return w
```

Avant la boucle, `w` contient la valeur w_0.

A chaque passage de boucle, on transforme `w` en le terme suivant de la suite.

Au bout de n passages, `w` contient la valeur w_n, que l'on renvoie.

4. (a) Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad -1 \leqslant w_n \leqslant 1$.

- Initialisation : On a $w_0 = -\frac{1}{2}$ donc effectivement $-1 \leqslant w_0 \leqslant 1$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $-1 \leqslant w_n \leqslant 1$ et montrons $-1 \leqslant w_{n+1} \leqslant 1$.

On fait particulièrement attention aux inégalités avec des fractions. On a les équivalences :

$$\begin{aligned} -1 \leqslant w_{n+1} \leqslant 1 &\iff -1 \leqslant \frac{2w_n + 1}{2w_n + 3} \leqslant 1 \\ &\iff -(2w_n + 3) \leqslant 2w_n + 1 \leqslant 2w_n + 3 \quad (\text{car } w_n \geqslant -1 \text{ donc } 2w_n + 3 \geqslant 0) \\ &\iff -2w_n - 3 \leqslant 2w_n + 1 \ \text{ et } \ 2w_n + 1 \leqslant 2w_n + 3 \\ &\iff -4 \leqslant 4w_n \ \text{ et } \ 1 \leqslant 3 \\ &\iff -1 \leqslant w_n \ \text{ et } \ 1 \leqslant 3 \ \text{, ce qui est bien vrai !} \end{aligned}$$

On a ainsi $-1 \leqslant w_{n+1} \leqslant 1$, ce qui achève la récurrence.

(b) Commençons par prévoir le sens de variation :

On a $w_0 = -\frac{1}{2}$ et $w_1 = \dfrac{2 \times (-\frac{1}{2}) + 1}{2 \times -(\frac{1}{2}) + 3} = 0$.

Ainsi $w_0 < w_1$: on prévoit que la suite sera strictement croissante. Démontrons-le.

On a déjà vu que $\forall n \in \mathbb{N},\ w_n \in [-1, 1]$.

On a la relation $\forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = f(w_n)$, où f est la fonction $f : x \mapsto \dfrac{2x + 1}{2x + 3}$.

Cette fonction f est dérivable sur $[-1, 1]$ et :

$$\forall x \in [-1, 1], \quad f'(x) = \frac{2(2x + 3) - 2(2x + 1)}{(2x + 3)^2} = \frac{4}{(2x + 3)^2} > 0.$$

Ainsi f est strictement croissante sur $[-1, 1]$.

On peut à présent montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N},\ w_n < w_{n+1}$.

- Initialisation : On a déjà vu que $w_0 < w_1$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $w_n < w_{n+1}$.

Puisque f est strictement croissante sur $[-1, 1]$, on en déduit $f(w_n) < f(w_{n+1})$, c'est à dire $w_{n+1} < w_{n+2}$, ce qui achève la récurrence.

On a bien montré que $\boxed{(w_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est strictement croissante}}$.

(c) La suite est croissante et majorée par 1, donc elle converge.
On peut donc introduire $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n \in \mathbb{R}$.
En passant à la limite dans l'inégalité $\forall n \in \mathbb{N},\ -1 \leqslant w_n \leqslant 1$, on obtient déjà $-1 \leqslant \ell \leqslant 1$.
En passant à la limite dans l'égalité $\forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = \dfrac{2w_n+1}{2w_n+3}$, on obtient :

$$\ell = \frac{2\ell+1}{2\ell+3} \iff (2\ell+3)\ell = 2\ell+1 \iff 2\ell^2+\ell-1 = 0.$$

L'équation $2x^2+x-1=0$ a deux solutions : -1 et $\frac{1}{2}$.

Il nous faut ici être plus précis sur l'encadrement de ℓ...
On sait que $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante que que $w_0 = -\frac{1}{2}$, donc en fait : $\forall n \in \mathbb{N},\ w_n \geqslant -\frac{1}{2}$.
En passant à la limite, on obtient $\ell \geqslant -\frac{1}{2}$. On peut donc exclure la valeur -1 pour ℓ !

Conclusion : $\ell = \dfrac{1}{2}$, c'est à dire $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \frac{1}{2}}$.

5. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad w_n = \dfrac{u_n}{v_n}$.

- Initialisation : On a bien $w_0 = -\dfrac{1}{2} = \dfrac{-1}{2} = \dfrac{u_0}{v_0}$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $w_n = \dfrac{u_n}{v_n}$ et montrons que $w_{n+1} = \dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1}}$. On a :

$$w_{n+1} = \frac{2w_n+1}{2w_n+3} = \frac{2\frac{u_n}{v_n}+1}{2\frac{u_n}{v_n}+3} = \frac{2u_n+v_n}{2u_n+3v_n} = \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}}.$$

Ceci achève la récurrence. Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ w_n = \dfrac{u_n}{v_n}}$.
En utilisant les formes explicites obtenues au 2.(c), on peut ainsi retrouver la limite de $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

$$w_n = \frac{u_n}{v_n} = \frac{\frac{4^n-4}{3}}{\frac{2\cdot4^n+4}{3}} = \frac{4^n-4}{2\cdot4^n+4} = \frac{4^n\cdot(1-4^{-n})}{4^n\cdot(2+4\cdot4^{-n})} = \frac{1-4^{-n}}{2+4\cdot4^{-n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2} \text{ car } \lim_{n\to+\infty} 4^{-n} = 0.$$

On retrouve donc bien $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \frac{1}{2}}$.

Problème : Relation polynômiale et nombres de Bernoulli

On souhaite montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $P \in \mathbb{R}[X]$ satisfaisant la relation $[R_n]$ suivante :

$$[R_n] : \quad P(X+1) - P(X) = X^n \quad \text{et} \quad P(0) = 0.$$

Analyse préliminaire.

1. (a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$ fixé. D'après la formule du binôme de Newton,

$$(X+1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} X^i = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i + \binom{k}{k} X^k = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i + X^k.$$

On obtient donc : $\boxed{(X+1)^k - X^k = \sum\limits_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i}$.

On voit ainsi que ce polynôme est $\boxed{\text{de degré } k-1}$ et que $\boxed{\text{son coefficient dominant est } \binom{k}{k-1} = k}$.

(b) Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et P un polynôme de degré d.

On peut donc écrire $P(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ avec $a_0, a_1, \ldots, a_d \in \mathbb{R}$ et $a_d \neq 0$. On a ainsi :

$$P(X+1)-P(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k(X+1)^k - \sum_{k=0}^{d} a_k X^k = \sum_{k=0}^{d} a_k\Big(((X+1)^k - X^k\Big) = \sum_{k=1}^{d} a_k \underbrace{\Big(((X+1)^k - X^k\Big)}_{\text{de degré } k-1}.$$

Puisque $a_d \neq 0$, on voit que le terme de plus haut degré dans cette somme apparaitra dans $a_d\Big((X+1)^d - X^d\Big)$ (degré $d-1$), et tous les autres termes sont de degrés strictement inférieur.

On conclut donc que $\boxed{P(X+1) - P(X) \text{ est de degré } d-1}$.

On peut même noter que son coefficient dominant est celui de $a_d\Big((X+1)^d - X^d\Big)$,
c'est à dire : $a_d \times d$ (où a_d est le coefficient dominant de P).

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons qu'on dispose d'un polynôme P satisfaisant la relation $[R_n]$. Dans ce cas :

$$P(X+1) - P(X) = X^n.$$

Il faut donc que $deg\Big(P(X+1) - P(X)\Big) = n$, c'est à dire d'après la question précédente $deg(P) - 1 = n$ et donc $\boxed{deg(P) = n+1}$.

Notons a le coefficient dominant de P. On a déjà remarqué dans la question précédente que le coefficient dominant de $P(X+1) - P(X)$ est celui de $a\Big((X+1)^{n+1} - X^{n+1}\Big)$, c'est à dire $a \times (n+1)$.
On veut ici que $P(X+1) - P(X) = X^n$, il faut donc que son coefficient dominant soit 1.
Ceci impose $a \times (n+1) = 1$. Ainsi, $\boxed{\text{le coefficient dominant de } P \text{ est } \dfrac{1}{n+1}}$.

Quelques cas particuliers.

3. (a) On cherche à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$[R_0] : \quad P(X+1) - P(X) = 1 \text{ et } P(0) = 0.$$

D'après l'analyse préliminaire, on sait qu'un tel polynôme sera nécessairement de degré 1.
De plus, $P(0) = 0$ impose que le coefficient constant est nul.
Cherchons donc P sous la forme $P(X) = aX$ avec $a \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$P(X+1) - P(X) = 1 \iff a(X+1) - aX = 1 \iff a = 1.$$

<u>Conclusion :</u> l'unique polynôme satisfaisant $[R_0]$ est $\boxed{P_0(X) = X}$.

(b) On cherche à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$[R_1] : \quad P(X+1) - P(X) = X \text{ et } P(0) = 0.$$

D'après l'analyse préliminaire, on sait qu'un tel polynôme sera nécessairement de degré 2.
De plus, $P(0) = 0$ impose que le coefficient constant est nul.
Cherchons donc P sous la forme $P(X) = aX^2 + bX$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) = X &\iff a(X+1)^2 + b(X+1) - aX^2 - bX = X \\ &\iff 2aX + (2a+b) = X. \end{aligned}$$

En identifiant les coefficients, ceci équivaut au système :

$$\begin{cases} 2a &= 1 \\ a+b &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a &= \frac{1}{2} \\ b &= -\frac{1}{2} \end{cases}$$

<u>Conclusion :</u> l'unique polynôme satisfaisant $[R_1]$ est $\boxed{P_1(X) = \dfrac{1}{2}X^2 - \dfrac{1}{2}X}$.

(c) On cherche à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$[R_2] : \quad P(X+1) - P(X) = X^2 \text{ et } P(0) = 0.$$

D'après l'analyse préliminaire, on sait qu'un tel polynôme sera nécessairement de degré 3.
De plus, $P(0) = 0$ impose que le coefficient constant est nul.
Cherchons donc P sous la forme $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.
On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) = X^2 &\iff a(X+1)^3 + b(X+1)^2 + c(X+1) - aX^3 - bX^2 - cX = X^2 \\ &\iff 3aX^2 + (3a+2b)X + (a+b+c) = X^2. \end{aligned}$$

(on développe les polynômes et on simplifie)
En identifiant les coefficients, ceci équivaut au système :

$$\left\{ \begin{array}{rl} 3a & = 1 \\ 3a+2b & = 0 \\ a+b+c & = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{1}{3} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{6}. \end{array} \right.$$

Conclusion : l'unique polynôme satisfaisant $[R_2]$ est $\boxed{P_2(X) = \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X}$.

(d) On cherche à déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$[R_3] : \quad P(X+1) - P(X) = X^3 \text{ et } P(0) = 0.$$

D'après l'analyse préliminaire, on sait qu'un tel polynôme sera nécessairement de degré 4.
De plus, $P(0) = 0$ impose que le coefficient constant est nul.
Cherchons donc P sous la forme $P(X) = aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.
On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} &P(X+1) - P(X) = X^3 \\ &\iff a(X+1)^4 + b(X+1)^3 + c(X+1)^2 + d(X+1) - aX^4 - bX^3 - cX^2 - dX = X^3 \\ &\iff 4aX^3 + (6a+3b)X^2 + (4a+3b+2c)X + (a+b+c+d) = X^3. \end{aligned}$$

(on développe les polynômes et on simplifie)
En identifiant les coefficients, ceci équivaut au système :

$$\left\{ \begin{array}{rl} 4a & = 1 \\ 6a+3b & = 0 \\ 4a+3b+2c & = 0 \\ a+b+c+d & = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{1}{4} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \\ d = 0 \end{array} \right.$$

Conclusion : l'unique polynôme satisfaisant $[R_3]$ est $\boxed{P_3(X) = \frac{1}{4}X^4 - \frac{1}{2}X^3 + \frac{1}{4}X^2}$.

4. • $\boxed{P_0(X) = X}$ est déjà sous forme factorisée.

• $P_1(X) = \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X = X(\frac{1}{2}X - \frac{1}{2})$ donc $\boxed{P_1(X) = \frac{1}{2}X(X-1)}$.

• $P_2(X) = \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X = X\Big(\frac{1}{3}X^2 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{6}\Big) = \frac{1}{3}X\Big(X^2 - \frac{3}{2}X + \frac{1}{2}\Big)$.
Vérifions si le polynôme de degré 2 est irréductible ou encore factorisable.
Son discriminant est : $\Delta = (-\frac{3}{2})^2 - 4 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{4} - \frac{8}{4} = \frac{1}{4} > 0$.
Il admet donc les deux racines $\dfrac{\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}}{2} = \dfrac{3 \pm 1}{4}$ c'est à dire 1 et $\frac{1}{2}$.
Ainsi : $X^2 - \frac{3}{2}X + \frac{1}{2} = (X - \frac{1}{2})(X-1)$ et donc finalement $\boxed{P_2(X) = \frac{1}{3}X(X-1)(X-\frac{1}{2})}$.

• $P_3(X) = \frac{1}{4}X^4 - \frac{1}{2}X^3 + \frac{1}{4}X^2 = X^2\Big(\frac{1}{4}X^2 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{4}\Big) = \frac{1}{4}X^2\Big(X^2 - 2X + 1\Big)$
et on repère ici une identité remarquable : $\boxed{P_3(X) = \frac{1}{4}X^2(X-1)^2}$.

Unicité : cas général.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons que P et Q satisfont $[R_n]$, c'est à dire que :

$$P(X+1) - P(X) = X^n, \;\; Q(X+1) - Q(X) = X^n, \;\; P(0) = 0, \;\; Q(0) = 0.$$

Première méthode : Introduisons le polynôme $A = P - Q$. On remarque que :

$$\begin{aligned} A(X+1) - A(X) &= P(X+1) - Q(X+1) - (P(X) - Q(X)) \\ &= \Big(P(X+1) - P(X)\Big) - \Big(Q(X+1) - Q(X)\Big) \\ &= X^n - X^n = 0. \end{aligned}$$

Ainsi $A(X+1) - A(X) = 0$. Ceci n'est possible que si A est un polynôme constant.
En effet, d'après la question 1.(b), si jamais A était de degré $d \geqslant 1$, alors $A(X+1) - A(X)$ serait de degré $d - 1 \geqslant 0$ et ne pourrait donc pas être le polynôme nul.
On conclut que A est constant : il existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $A(X) = \lambda$.
Or $A(0) = P(0) - Q(0) = 0$, donc en fait $\lambda = 0$.
On a ainsi montré que $A = 0$, i.e $P - Q = 0$, i.e $\boxed{\text{P = Q}}$.

Deuxième méthode : • On sait que $P(0) = Q(0)$.
• En évaluant l'égalité $P(X+1) - P(X) = Q(X+1) - Q(X)$ en 0,
on obtient $P(1) - P(0) = Q(1) - Q(0)$ et donc $P(1) = Q(1)$.
• Puis en évaluant l'égalité $P(X+1) - P(X) = Q(X+1) - Q(X)$ en 1,
on obtient $P(2) - P(1) = Q(2) - Q(1)$ et donc $P(2) = Q(2)$.
On peut ainsi démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \; P(n) = Q(n)$.
Ainsi, les polynômes P et Q coïncident en une infinité de valeurs, ils sont donc égaux : $\boxed{P = Q}$.

Existence : cas général.

On introduit le polynôme quelconque suivant :

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n+1} a_i X^i \quad \text{avec} \quad (a_0, a_1, \ldots, a_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+2}.$$

On note $(b_0, b_1, \ldots, b_{n+1})$ les coefficients du polynôme $P(X+1)$, c'est à dire :

$$P(X+1) = \sum_{i=0}^{n+1} b_i X^i.$$

6. (a) Si l'on souhaite que P satisfasse la relation $[R_n]$, il faut a minima que $P(0) = 0$.
Ceci impose $\boxed{a_0 = 0}$. Dans la suite de cette partie, on suppose donc que $a_0 = 0$.

(b) Développons le polynôme $P(X+1)$ avec le binôme :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k X^k \quad \text{donc} \quad P(X+1) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k (X+1)^k.$$

Or, pour tout $k \in [\![0, n+1]\!]$, $(X+1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} X^i$. On remplace dans la somme :

$$P(X+1) = \sum_{k=0}^{n+1} \left(a_k \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} X^i \right) = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} a_k X^i \right) = \sum_{0 \leqslant i \leqslant k \leqslant n+1} \binom{k}{i} a_k X^i$$

On peut aussi ré-écrire cette somme double "dans l'autre sens",
pour chercher à déterminer les coefficients apparaissant devant chaque X^i dans $P(X+1)$:

$$P(X+1) = \sum_{i=0}^{n+1} \left(\sum_{k=i}^{n+1} \binom{k}{i} a_k X^i \right) = \sum_{i=0}^{n+1} \underbrace{\left(\sum_{k=i}^{n+1} \binom{k}{i} a_k \right)}_{\text{coeff devant } X^i} X^i.$$

On a ici bien écrit $P(X+1)$ sous forme développée : $P(X+1)=\sum_{i=0}^{n+1} b_i X^i$,

où les coefficients b_i sont donnés par : $\boxed{\forall i \in [\![0,n+1]\!],\quad b_i=\sum_{k=i}^{n+1}\binom{k}{i}a_k}$.

7. (a) La condition $a_0=0$ est déjà supposée satisfaite, ce qui garantit que $P(0)=0$.
On cherche donc à avoir $P(X+1)-P(X)=X^n$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} P(X+1)-P(X)=X^n &\iff \sum_{i=0}^{n+1} b_i X^i - \sum_{i=0}^{n+1} a_i X^i = X^n \\ &\iff \sum_{i=0}^{n+1}(b_i-a_i)X^i = X^n. \end{aligned}$$

Notons que, d'après la formule du 6.(b),

$$b_{n+1}=\sum_{k=n+1}^{n+1}\binom{k}{n+1}a_k=\binom{n+1}{n+1}a_{n+1}=a_{n+1},$$

donc $(b_{n+1}-a_{n+1})=0$. Le dernier terme de la somme est donc nul, et la condition devient :

$$P(X+1)-P(X)=X^n \iff \sum_{i=0}^{n}(b_i-a_i)X^i=X^n.$$

En identifiant les coefficients des polynômes de part et d'autre :

$$P(X+1)-P(X)=X^n \iff \forall i\in[\![0,n]\!],\ \ b_i-a_i=\begin{cases}0 & \text{si } 0\leqslant i<n\\ 1 & \text{si } i=n.\end{cases}$$

C'est bien ce que l'on voulait montrer car pour tout $i\in[\![0,n]\!]$,

$$b_i-a_i=\sum_{k=i}^{n+1}\binom{k}{i}a_k-\binom{i}{i}a_i=\sum_{k=i+1}^{n+1}\binom{k}{i}a_k.$$

Ainsi, le polynôme $P=\sum_{i=1}^{n+1}a_kX^k$ satisfait la relation $[R_n]$ si et seulement si ses coefficients $(a_1,a_2,\ldots,a_{n+1})$ (on sait que $a_0=0$) satisfont le système :

$$\boxed{(S):\qquad \forall i\in[\![0,n]\!],\quad \sum_{k=i+1}^{n+1}\binom{k}{i}a_k=\begin{cases}0 & \text{si } 0\leqslant i<n\\ 1 & \text{si } i=n.\end{cases}}$$

(b) Pour clarifier, écrivons les $n+1$ équations de ce système ligne à ligne :

$$(S):\ \begin{cases} \binom{1}{0}a_1+\binom{2}{0}a_2+\binom{3}{0}a_3+\ldots+\binom{n}{0}a_n+\binom{n+1}{0}a_{n+1} &= 0 \qquad \text{(Equation pour } i=0)\\ \binom{2}{1}a_2+\binom{3}{1}a_3+\ldots+\binom{n}{1}a_n+\binom{n+1}{1}a_{n+1} &= 0 \qquad \text{(Equation pour } i=1)\\ \vdots & \\ \binom{n}{n-1}a_n+\binom{n+1}{n-1}a_{n+1} &= 0 \qquad \text{(Equation pour } i=n-1)\\ \binom{n+1}{n}a_{n+1} &= 1 \qquad \text{(Equation pour } i=n) \end{cases}$$

On voit qu'il est possible de trouver une solution $(a_1,a_2,\ldots,a_{n+1})$, et même qu'il y en a une seule !
On dira plus tard qu'un tel système linéaire est **triangulaire avec des coefficients diagonaux non-nuls** : c'est donc un **système de Cramer** (il admet une unique solution).

On peut résoudre facilement ce système par substitutions successives :

- La dernière ligne nous donne la valeur de a_{n+1} : $a_{n+1} = \dfrac{1}{\binom{n+1}{n}} = \dfrac{1}{n+1}$

(c'est le coeff dominant de P, chose que l'on avait déjà établi en question 2.)

- En remontant à la ligne du dessus, on obtient à présent la valeur de a_n : $a_n = -\dfrac{\binom{n+1}{n-1}}{\binom{n}{n-1}} a_{n+1}$.
- Puis en remontant à la ligne du dessus, on obtient la valeur de a_{n-1}, etc...

En remontant de bas en haut les lignes du système, on constate qu'il admet une unique solution.

Une application : sommes de Faulhaber.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $N \in \mathbb{N}^*$ fixés. On introduit la somme $S_{n,N} = \sum_{k=0}^{N} k^n$.

8.
```
def faulhaber(n,N) :
    S = 0
    for k in range(N+1) : # ou range(0,N+1)
        S = S + k**n # ou S += k**n
    return S
```

Comme toujours, on part du principe que l'utilisateur nous fournira bien des valeurs de n et N entières.

9. (a) On rappelle que P_n est l'unique polynôme satisfaisant la relation $[R_n]$. On a donc :

$$X^n = P_n(X+1) - P_n(X) \quad \text{et} \quad P_n(0) = 0.$$

On voit alors que :

$$S_{n,N} = \sum_{k=0}^{N} k^n = \sum_{k=0}^{N} (P_n(k+1) - P_n(k)) = P_n(N+1) - P_n(0) = P_n(N+1).$$

Ainsi $\boxed{S_{n,N} = P_n(N+1)}$.

(b) Notons que les sommes

$$S_{1,N} = \sum_{k=0}^{N} k = \sum_{k=1}^{N} k, \qquad S_{2,N} = \sum_{k=0}^{N} k^2 = \sum_{k=1}^{N} k^2, \qquad S_{3,N} = \sum_{k=0}^{N} k^3 = \sum_{k=1}^{N} k^3$$

sont des sommes usuelles classiques.
On veut retrouver les formules du cours à l'aide des polynômes P_1, P_2, P_3.
Il est malin ici d'utiliser directement les formes factorisées déterminées en question 4.

- $P_1(X) = \dfrac{1}{2}X(X-1)$ donc $S_{1,N} = P_1(N+1) = \frac{1}{2}(N+1)N$ i.e $\boxed{S_{1,N} = \dfrac{N(N+1)}{2}}$.
- $P_2(X) = \dfrac{1}{3}X(X-1)(X-\frac{1}{2})$ donc $S_{1,N} = P_2(N+1) = \frac{1}{3}(N+1)N(N+\frac{1}{2})$

i.e $\boxed{S_{2,N} = \dfrac{N(N+1)(2N+1)}{6}}$.

- $P_3(X) = \dfrac{1}{4}X^2(X-1)^2$ donc $S_{1,N} = P_3(N+1) = \frac{1}{4}(N+1)^2N^2$ i.e $\boxed{S_{3,N} = \left(\dfrac{N(N+1)}{2}\right)^2}$.

Expression de P_n à l'aide des nombres de Bernoulli.

On définit la suite réelle $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$, appelée suite des nombres de Bernoulli, par la propriété suivante :

$$B_0 = 1 \quad \text{et pour tout } m \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{k=0}^{m} \binom{m+1}{k} B_k = 0.$$

10. • En prenant $m=1$: $\binom{2}{0}B_0+\binom{2}{1}B_1=0$ i.e $1+2B_1=0$ donc $\boxed{B_1=-\frac{1}{2}}$.
    • Ensuite, en prenant $m=2$: $\binom{3}{0}B_0+\binom{3}{1}B_1+\binom{3}{2}B_2=0$ i.e $1+3\times(-\frac{1}{2})+3B_2=0$
    donc $3B_2=\frac{1}{2}$ donc $\boxed{B_2=\frac{1}{6}}$.
    • Ensuite, en prenant $m=3$: $\binom{4}{0}B_0+\binom{4}{1}B_1+\binom{4}{2}B_2+\binom{4}{3}B_3=0$
    i.e $1+4\times(-\frac{1}{2})+6\times\frac{1}{6}+4B_3=0$ donc $4B_3=0$ donc $\boxed{B_3=0}$.

Soit $n\in\mathbb{N}$ fixé quelconque. On définit le polynôme :

$$Q_n(X)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_kX^{n+1-k}.$$

11. Rappelons que $Q_n(X)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_kX^{n+1-k}$.
    Puisque $k\in[\![0,n]\!]$ dans la somme, l'exposant $n+1-k$ est toujours strictement positif.
    Ainsi, $Q_n(0)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k\times\underbrace{0^{n+1-k}}_{=0}$, donc $\boxed{Q_n(0)=0}$.

12. Soient $k\in[\![0,n+1]\!]$ et $j\in[\![0,n+1]\!]$. Montrons que $\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}=\binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}$.
    Puisque $k\leqslant n+1$ et $j\leqslant n+1$, les valeurs $\binom{n+1}{k}$ et $\binom{n+1}{j}$ sont non-nulles.
    En revanche, attention, les coefficients $\binom{n+1-k}{j}$ et $\binom{n+1-j}{k}$ peuvent être nuls ! Il y a deux cas à traiter :
    • Cas $j>n+1-k$:
    Dans ce cas, $\binom{n+1-k}{j}=0$ par définition.
    Mais on a aussi $j+k>n+1$ i.e $k>n+1-j$, si bien que $\binom{n+1-j}{k}=0$ également.
    L'égalité est donc bien vraie ($0=0$).

    • Cas $j\leqslant n+1-k$:
    Dans ce cas on a aussi $k\leqslant n+1-j$, et on peut utiliser les formules avec factorielles :

$$\begin{aligned}\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}&=\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}\times\frac{(n+1-k)!}{j!(n+1-k-j)!}\\&=\frac{(n+1)!}{k!\,j!\,(n+1-k-j)!}\\&=\frac{(n+1)!}{k!\,j!\,(n+1-k-j)!}\times\frac{(n+1-j)!}{(n+1-j)!}\\&=\frac{(n+1)!}{j!(n+1-j)!}\times\frac{(n+1-j)!}{k!(n+1-j-k)!}\\&=\binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}.\end{aligned}$$

    Dans tous les cas, on a vérifié l'égalité : $\boxed{\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}=\binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}}$.

13. (a) A nouveau, il va falloir utiliser le binôme de Newton... Allons-y ! On a :

$$\begin{aligned}Q_n(X+1)-Q_n(X)&=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k(X+1)^{n+1-k}-\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_kX^{n+1-k}\\&=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k\Big((X+1)^{n+1-k}-X^{n+1-k}\Big).\end{aligned}$$

D'après la formule du binôme, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$,

$$\begin{aligned}(X+1)^{n+1-k} &= \sum_{j=0}^{n+1-k} \binom{n+1-k}{j} X^j \\ &= \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j + \binom{n+1-k}{n+1-k} X^{n+1-k} \\ &= \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j + X^{n+1-k}\end{aligned}$$

donc : $\left((X+1)^{n+1-k} - X^{n+1-k}\right) = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j$.

En remplaçant $\left((X+1)^{n+1-k} - X^{n+1-k}\right)$ par cette expression dans la première égalité, on obtient :

$$\boxed{Q_n(X+1) - Q_n(X) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n+1}{k} B_k \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j \right).}$$

(b) Comme en 6.(b), il faut voir ceci comme une somme double et d'inverser les sommes proprement. D'après l'égalité précédente :

$$\begin{aligned}Q_n(X+1) - Q_n(X) &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n+1}{k} B_k \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1-k}{j} X^j \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n+1}{k} \binom{n+1-k}{j} B_k X^j \right).\end{aligned}$$

Ici, il faut remarquer le fait général suivant sur les sommes doubles (avec des $a_{k,j}$ quelconques) :

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{n-k} a_{k,j} \right) = \sum_{\substack{(k,j) \in [\![0,n]\!]^2 \\ j \leqslant n-k}} a_{k,j} = \sum_{\substack{(k,j) \in [\![0,n]\!]^2 \\ k \leqslant n-j}} a_{k,j} = \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{k=0}^{n-j} a_{k,j} \right).$$

Toutes ces sommes valent la même chose ! On est en fait en train de calculer la somme double :

$$\sum_{\substack{(k,j) \in [\![0,n]\!]^2 \\ j+k \leqslant n}} a_{k,j}.$$

Si on veut absolument se ramener aux sommes doubles avec contraintes vues dans le cours, on pourrait aussi poser un changement d'indice "$i = n - j$" :

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{n-k} a_{k,j} \right) \underbrace{=}_{i=n-j} \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i=k}^{n} a_{k,n-i} \right) = \sum_{0 \leqslant k \leqslant i \leqslant n} a_{k,n-i} = \sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{k=0}^{i} a_{k,n-i} \right) \underbrace{=}_{j=n-i} \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{k=0}^{n-j} a_{k,j} \right)$$

Revenons à nos polynômes. En inversant l'ordre des sommes, on obtient :

$$\begin{aligned}Q_n(X+1) - Q_n(X) &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{k=0}^{n-j} \binom{n+1}{k} \binom{n+1-k}{j} B_k X^j \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n} \underbrace{\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n+1}{k} \binom{n+1-k}{j} B_k \right)}_{\text{coeff devant } X^j} X^j\end{aligned}$$

Ainsi le coefficient devant X^j dans $Q_n(X+1)-Q_n(X)$ est : $\boxed{\dfrac{1}{n+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}B_k}$.

(c) Pour montrer que $Q_n(X+1)-Q_n(X)=X^n$, il suffit de vérifier que le coefficient devant X^n est 1, et que tous les autres coefficients sont nuls.

- Coefficient devant X^n : on prend $j=n$ dans la formule précédente. Le coefficient est donc :

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{0}\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{n}B_k=\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{0}\binom{n+1}{n}B_0=\frac{1}{n+1}\times 1\times(n+1)\times 1=1.$$

- Autres coefficients : pour $j\in[\![0,n-1]\!]$, le coefficient devant X^j dans $Q_n(X+1)-Q_n(X)$ est :

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}B_k.$$

Rappelons l'égalité de la question 12. : $\binom{n+1}{k}\binom{n+1-k}{j}=\binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}$.

Le coefficient est donc :

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n+1}{j}\binom{n+1-j}{k}B_k=\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{j}\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j+1}{k}B_k.$$

Or, par définition des nombres de Bernoulli, pour tout $m\in\mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k=0$.

En choisissant ici $m=n-j>0$, on a : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j+1}{k}B_k=0$.

Ainsi, on a bien montré que le coefficient devant X^j est nul, et ce pour tout $j\in[\![0,n-1]\!]$!

Conclusion : $\boxed{Q_n(X+1)-Q_n(X)=X^n}$.

On a déjà vu que $Q_n(0)=0$: ainsi Q_n est l'unique polynôme satisfaisant la relation $[R_n]$.
(c'est donc le polynôme qu'on a appelé P_n précédemment)